

音乐歌单个性化管理系统概要设计说明书

一、引言

本系统旨在为用户提供一个简洁、高效的音乐歌单管理平台。用户可以通过本系统创建和管理个人歌单，上传和组织音乐文件，并获得基于个人偏好的个性化推荐。系统设计遵循简洁、可扩展的原则，确保核心功能稳定可靠，同时为未来功能迭代预留空间。

二、核心功能模块设计

1. 用户认证模块

负责用户身份的验证与管理，是所有功能的基础。

用户注册：允许新用户创建账号，系统验证信息唯一性并加密存储密码。

用户登录：允许已有用户通过用户名和密码登录系统，获取认证凭证。

2. 歌单管理模块

作为系统的核心功能，允许用户对歌单进行全方位管理。

创建歌单：用户可以创建新的歌单，并提供名称和描述。

查看歌单列表：展示当前用户创建的所有歌单。

编辑歌单：允许用户修改歌单的名称和描述。

删除歌单：允许用户删除自己创建的歌单。

3. 音乐管理模块

负责音乐文件的上传与信息管理，是歌单内容的来源。

上传音乐：用户可以上传本地音乐文件，并补充音乐元数据（如标题、艺术家、专辑）。

查看音乐列表：展示系统中所有可供管理的音乐文件。

4. 个性化推荐模块

通过分析用户行为，提供个性化内容推荐，提升用户体验。

推荐歌单：基于用户的听歌历史和偏好，推荐可能感兴趣的歌单。

推荐音乐：基于用户偏好，推荐新的音乐曲目。

三、技术架构说明

1. 前端技术栈

框架: React + Vite

路由: React Router

样式: Tailwind CSS

HTTP 客户端: Fetch API

2. 后端技术栈

框架: Express.js

数据库: MongoDB + Mongoose

认证: JWT (JSON Web Tokens)

文件上传: Multer

3. 核心数据模型

用户模型: 存储用户名、邮箱、加密密码等信息。

歌单模型: 存储歌单名称、描述、所属用户 ID 等信息。

音乐模型: 存储音乐标题、艺术家、专辑、文件路径等信息。

四、核心业务流程

用户访问系统：系统首先检查用户是否已登录。

身份验证：未登录用户需先完成注册或登录；已登录用户则可访问系统核心功能。

核心操作：用户可以进行查看 / 创建 / 编辑 / 删除歌单、上传 / 查看音乐、浏览个性化推荐等操作。

数据交互：所有操作均通过前端界面与后端 API 进行交互，完成数据的增删改查。

五、设计原则

简洁性：专注于核心功能，保持界面直观，操作流程清晰。

可扩展性：采用模块化设计，便于后续功能的添加与扩展。

用户体验：优化核心操作路径，确保用户能够高效地完成任务。